

第四届全国大学生数学竞赛初赛试题(非数学专业类)

一、解答题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

(1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

(2) 求通过直线 $L: \begin{cases} 2x + y - 3z + 2 = 0, \\ 5x + 5y - 4z + 3 = 0 \end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1 和 π_2 , 使其中一个平面过点 $(4, -3, 1)$.

(3) 已知函数 $z = u(x, y)e^{ax+by}$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$, 确定常数 a 和 b , 使函数 $z = z(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$.

(4) 设函数 $u = u(x)$ 连续可微, $u(2) = 1$, 且 $\int_L (x + 2y)u dx + (x + u^3)u dy$ 在右半平面上与路径无关, 求 $u(x)$.

(5) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt$.

二、(本题 10 分) 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} |\sin x| dx$.

三、(本题 10 分) 求方程 $x^2 \sin \frac{1}{2} = 2x - 501$ 的近似解, 精确到 0.001.

四、(本题 12 分) 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 又设 $f(0) = 0, f'(0) = 0$.
求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$, 其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 上点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

五、(本题 12 分) 求最小实数 C , 使得满足 $\int_0^1 |f(x)| dx = 1$ 的连续函数 $f(x)$ 都有

$$\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx \leq C.$$



六、(本题 12 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, $t > 0$. 区域 Ω 由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ 所围成. 定义三重积分

$$F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dv,$$

求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

七、(本题 14 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数.

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.